

Web 应用为主体

Sak-AI答题助手

面向备考学习与题库运营场景的单仓全栈 Web 应用

题库广场 | 个人题库 | 刷题练习 | 模拟考试 | 数据中心 | 论坛互动 | 后台管理

不是单一刷题页面，而是围绕“题库沉淀—训练—复盘—运营”构建的完整业务系统。

12+

业务模块

Blueprint 按边界拆分

2 端

共享语义

Web + 微信原生小程序

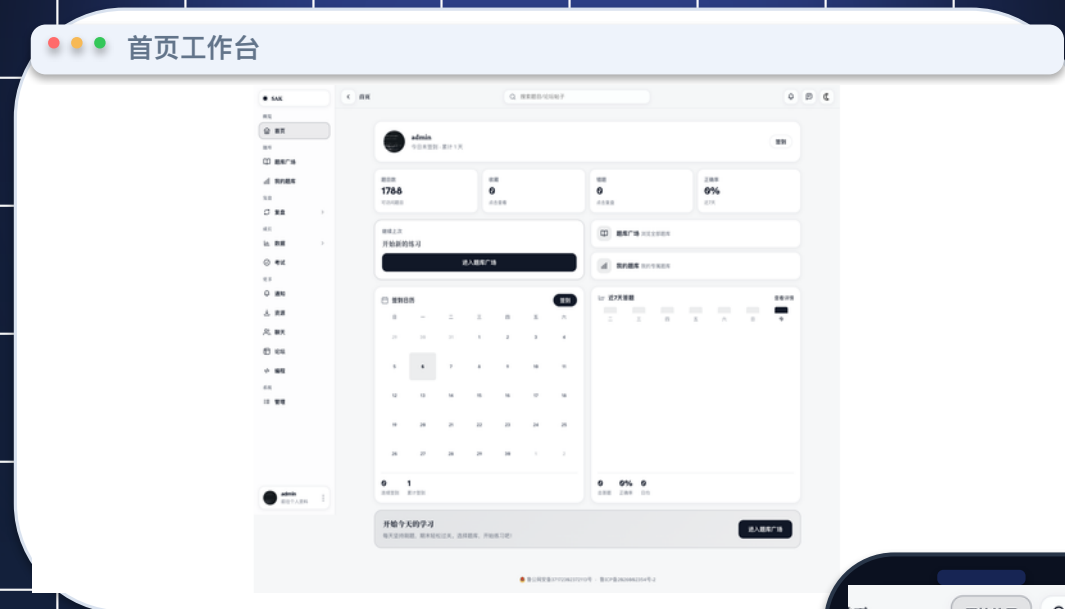
Docker

可复现部署

web / worker /
postgres / redis

赛道：软件应用与开发 | Web 应用
与开发

正式访问：<https://saksk.top>



问题背景与需求洞察

从单点刷题工具走向完整学习闭环，是本作品的切入点。

1 资源分散

公共题库、个人题库、课程练习常常分散存在，难以沉淀为持续可复用的学习资产。

2 训练断层

用户能刷题，但难以把练习、考试、错题复盘和阶段统计串成一条连续的成长链路。

3 管理割裂

教师或运营侧需要统一的内容管理、数据反馈与社区支撑，传统工具往往只覆盖学习端。

Sak-AI 的回答

以 Web 应用为核心入口，承载完整业务流程。

- 统一承接题库广场、个人题库、刷题、考试、数据中心、论坛与后台。
- 通过单仓全栈架构，让学习端与运营端共用一套后端与数据语义。
- 以微信原生小程序补足移动高频场景，而不是另起一套割裂系统。
- 以 AI 题目解析增强讲解与复盘体验，提升持续学习效率。

Web

主体交互端

SSR + 原生 JS

Mini

移动延展端

微信原生 TS

AI

辅助增强

题目解析与学习说明

作品定位：一套系统，服务学习者与管理者

Web 为主、小程序为辅，共享同一后端语义与学习数据。

学习端

题库浏览与沉淀

公共题库 + 个人题库双线并行，支持加入、整理与长期复用。

练习与考试闭环

错题、收藏、用户答案、考试记录与学习进度持续沉淀。

可视化复盘

数据中心用趋势图、热力图与能力画像，让反馈可见。

共享语义核心

01

题库资源
公共题库 / 个人题库

02

刷题训练
答案、收藏、错题、进度

03

考试评估
模拟考试与结果沉淀

04

数据复盘
趋势、热力图、能力画像

运营端

论坛互动

支持帖子浏览、交流讨论与学习社区沉淀。

后台管理

题目、科目、用户与系统数据可统一查看与管理。

移动延展

微信小程序基于同一后端语义，承接随时随地学习场景。

系统架构：单仓全栈、双端共享、容器化可复现

不是前后端分离多仓拼装，而是一套围绕业务模块组织的工程系统。

1 应用层：Web + 微信原生小程序

Web 采用 Flask + Jinja 服务端渲染，小程序采用微信原生 TS，两个端共享同一后端语义。

2 服务层：Flask 应用工厂 + Blueprint 模块化

已注册 auth、main、quiz、exam、user、chat、notifications、popups、coding、user_bank、forum、admin 等 12 个模块。

3 数据层：PostgreSQL + Redis + RQ

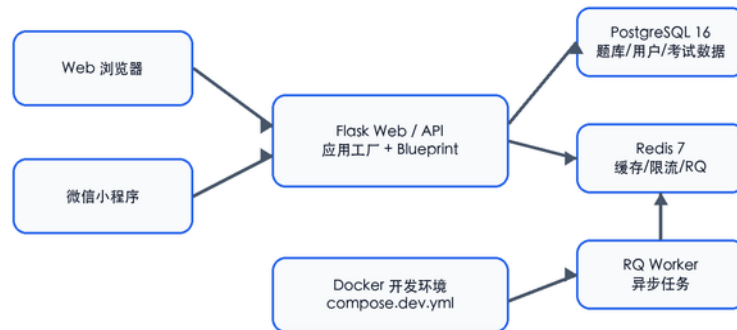
PostgreSQL 存储题库与学习数据，Redis 承担缓存/限流/队列，RQ Worker 处理后台任务。

4 交付层：Docker Compose 开发编排

compose.dev.yml 统一拉起 web、worker、postgres、redis、backup，便于演示、复现与现场切换。

系统架构图

Sak-AI答题助手系统架构图



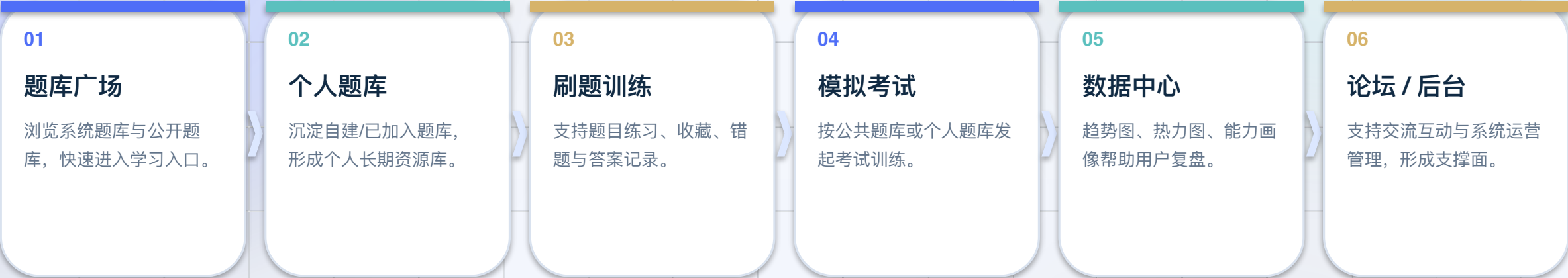
Web 为主应用端，小程序复用同一后端与数据语义。

核心用户流程



核心功能闭环：从题库沉淀到数据复盘

围绕学习者与运营者共同构建完整业务流程。



闭环价值：让“资源组织 → 高频训练 → 阶段评估 → 可视化复盘 → 社区互动 / 运营支撑”在同一系统中连续发生。

真实界面展示：首页工作台与题库广场

每页控制为 1~2 张大图，让评委能直接看清真实页面细节。



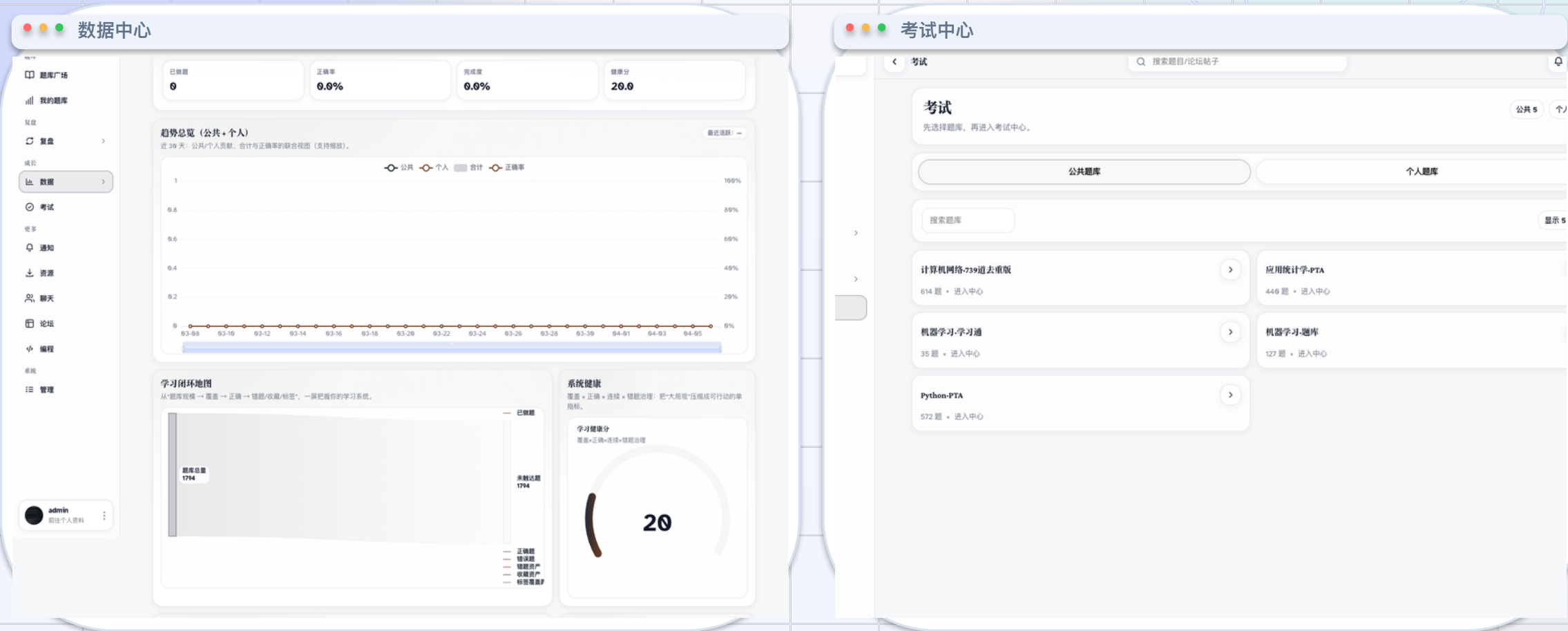
真实界面展示：题库详情与我的题库

分别对应公共题库详情入口与个人题库资源沉淀入口。



真实界面展示：数据中心与考试中心

用更大的页面面积呈现复盘分析与考试入口。



刷题模块：答题工作台与 AI 解析

重点展示评委最关心的刷题界面、题目卡片与即时 AI 解析能力。



答题体验

- 支持题目列表、答题卡片、前后切题与收藏。
- AI 解析按题触发，直接嵌入答题 workflow。
- 页面采用独立答题布局，便于沉浸式练习。
- 对评委而言，这一页能直接证明系统不是静态展示页，而是真实可交互的练习系统。

AI

即时解析

按题触发

Flow

连续练习

列表 / 卡片 / 解析

主观题判分：有答即对、AI 判分、自评

通过更大截图展示设置面板，避免模式项过小看不清。

模式

主观题判分设置

做错自动收藏

自动加入收藏夹



主题风格

全局配色风格

默认

字体大小

仅影响答题页字体

A-

A

A+

主观题判分模式



有答即对

填写即判对，快速刷题



AI 判分

AI 智能评判，需后台配置



自评模式

查看参考答案后自行评判

1 有答即对

适合快速刷题场景，主观题填写后即可继续推进流程。

2 AI 判分

调用 AI 对主观题作答进行智能评判，并与后台 AI 配置形成呼应。

3 自评模式

展示参考答案后由学习者自评，更适合开放题与复盘型训练。

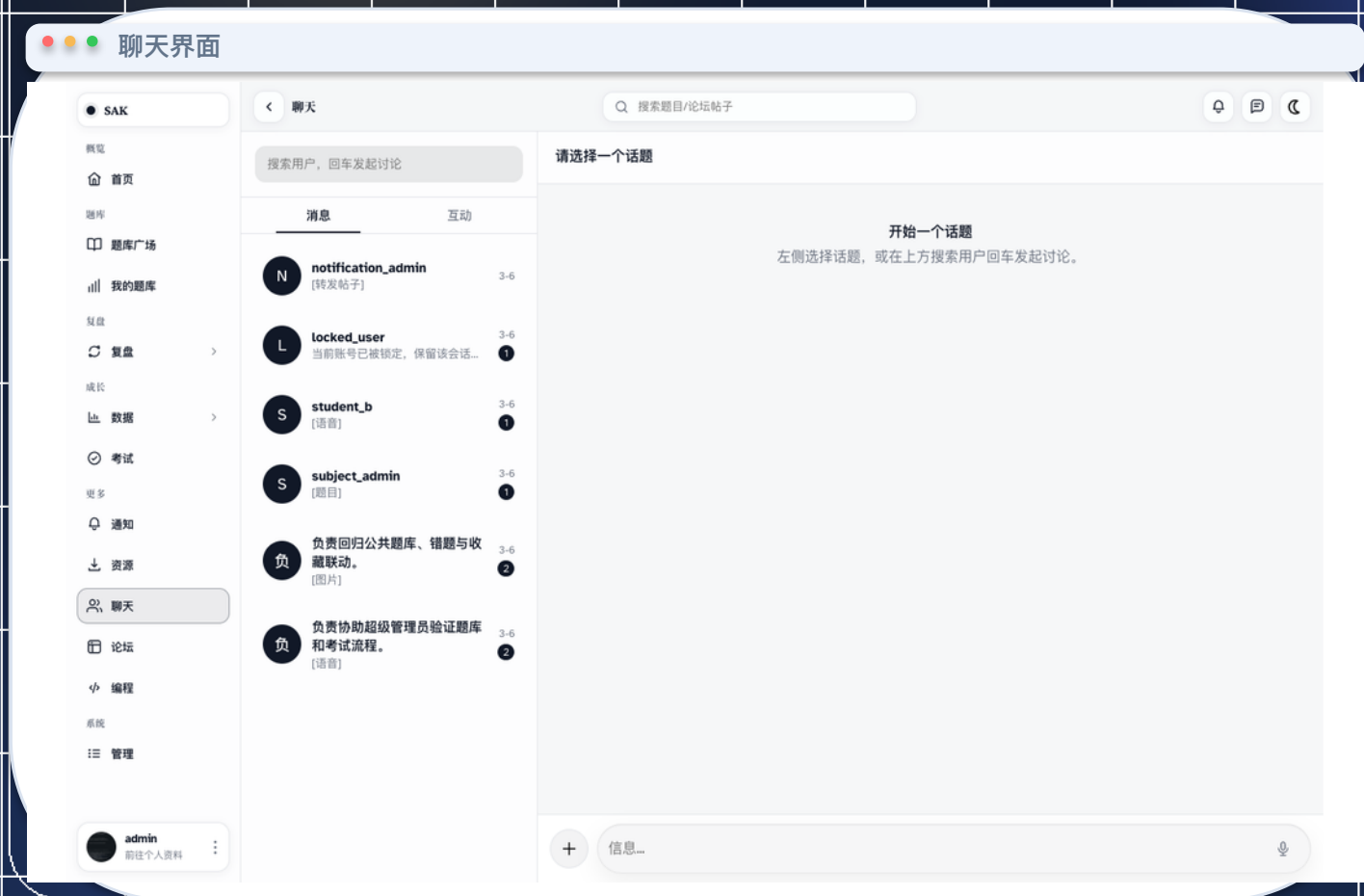
论坛模块：社区首页到帖子详情

帖子列表与帖子阅读都使用更大的图片面积，便于看清结构与信息层次。



聊天模块：会话、搜索与互动内容承接

支持从资料页或系统入口进入聊天，会话中可承接题目、图片、语音与帖子转发。



交互能力

搜索用户后可直接发起讨论。

- 会话列表区分消息与互动。
- 消息类型覆盖图片、语音、题目与帖子转发。
- 与论坛、个人资料等模块形成联动。

IM

消息流

会话 / 搜索 / 发送

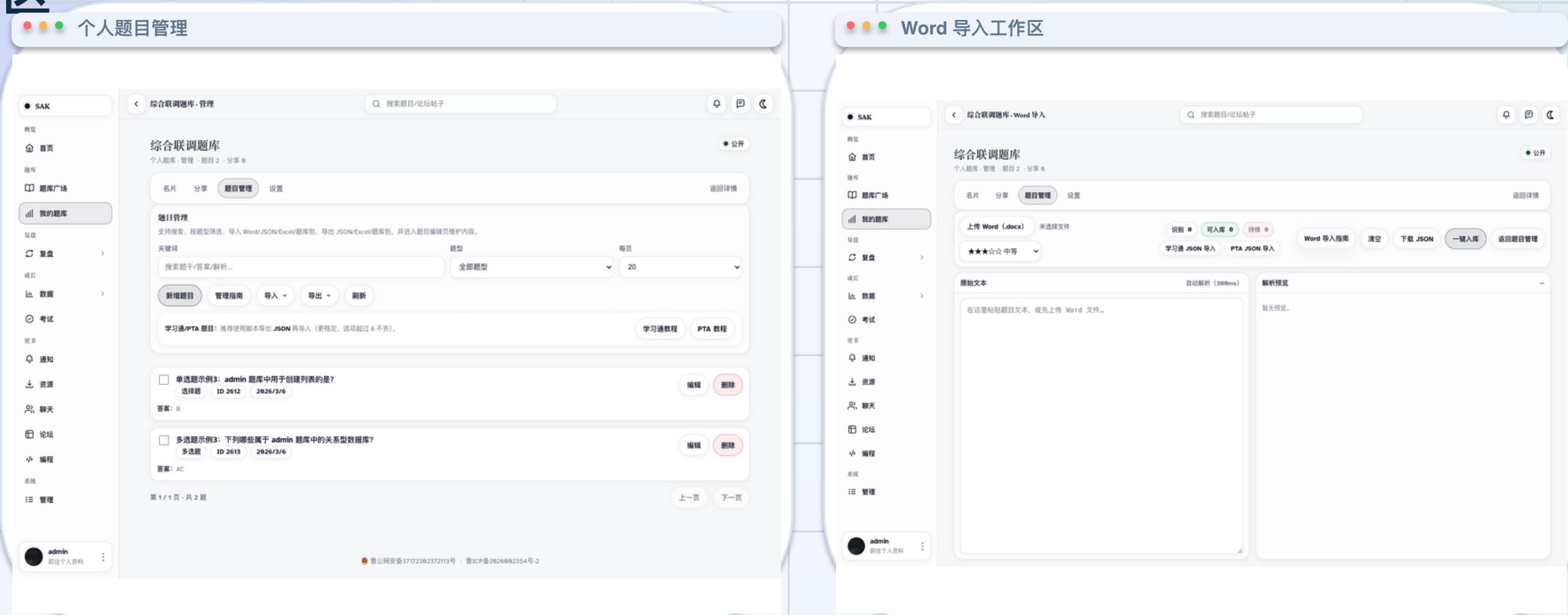
Link

内容互通

题目 / 帖子 / 图片

个人题目导入：题目管理 + Word 工作

个人题库不只是存储入口，还提供完整的题目导入与维护流程。



后台管理：仪表盘与题目管理

后台页面同样改为大图展示，避免关键信息读不清。



后台管理：论坛治理与 AI 配置

进一步展示内容治理与系统配置层能力。

后台论坛管理

管理后台

仪表盘

科目管理

用户管理

权限管理

限制管理

编程管理

聊天管理

论坛管理

通知管理

系统设置

论坛管理

帖子总数4

评论总数9

今日新帖0

活跃版块2

待处理举报0

帖子管理

版块管理

举报管理

封禁管理

搜索标题或作者...

搜索

ID	标题	作者	版块	评论	点赞	浏览	时间	操作
22	1	admin	数据结构讨论区	6	0	3	3/6 18:30	置顶 精华 锁定 删除
19	【公告】开发环境论坛示例数据	admin	学习心得	1	0	82	3/6 16:20	取消置顶 取消精华 锁定 删除
21	你更常在什么时候刷题?	teacher	学习心得	0	0	3	3/6 16:20	置顶 精华 锁定 删除
20	如何高效利用个人题库?	teacher	学习心得	0	0	1	3/6 16:20	置顶 精华 锁定 删除

第1/1页

返回前台

后台 AI 配置

返回系统设置

AI 配置

配置 AI 判分与解析服务的 API 密钥和模型参数 (阿里云百炼 DashScope)

API 连接配置

API Key *

已配置 (显示为脱敏值, 输入新值以更新)

在 [阿里云百炼控制台](#) 获取 API Key

API Base URL

https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1

北京地域 (默认): https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
新加坡地域: https://dashscope-intl.aliyuncs.com/compatible-mode/v1

模型配置

模型名称

qwen-plus (推荐, 性价比高)

Sak-AI答题助手 | 答辩演示

15

双端协同：Web 主体 + 小程序延展

展示主体是 Web；移动端延展同样复用同一套后端与数据语义。



共享关键语义

收藏 / 错题 / 用户答案 / 用户进度 / 模拟考试

- Web 端承担主要交互与展示，是参赛主体。
- 小程序按高频移动学习场景延展，减少语义割裂。
- 统一经过后端与接口封装，降低维护与演示成本。

SSR

Web 形态

Flask + Jinja

JWT

API / 小程序

Bearer Token

关键点：工程化表达与应用价值并重

在题库系统常见能力之外，重点强化共享语义、可复现交付与学习辅助增强。

1 共享数据语义

公共题库、个人题库、题目、收藏、错题、答案、进度、考试等能力在 Web 与小程序两端保持同一套后端语义，降低维护复杂度，也让学习记录真正可连续。

2 Docker 化可复现

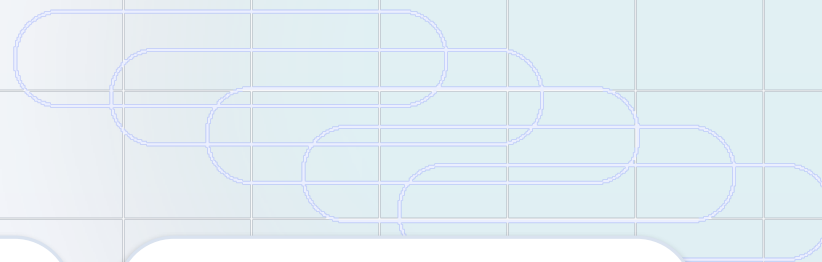
开发环境默认通过 `compose.dev.yml` 统一拉起 `web`、`worker`、`postgres`、`redis`、`backup`。无论课堂演示、现场答辩还是后续交付，都能更稳定地复现运行环境。

3 AI 学习辅助增强

围绕刷题流程补充 AI 解析、主观题判分与后台 AI 配置能力，让系统更贴近教学、练习与复盘的真实场景。

工程验证与答辩可演示性

答辩现场不仅要讲清功能，还要展示项目具备稳定运行与工程交付能力。



8000

Web 暴露端口

compose.dev.yml: flask run --
reload

/api/ping

健康检查

支持基础与 deep=1 检查

PostgreSQL

开发默认数据库

Redis + RQ 协同运行

5 项服务

容器编排

web / worker / postgres / redis / backup

推荐演示顺序

首页 → 题库广场 → 题库详情 → 数据/考试 → 刷题AI →
论坛 → 聊天 → 个人导入 → 后台管理

正式访问地址: <https://saksk.top>

本地演示备用: <http://127.0.0.1:8000>

工程事实

- Web 是主体交互端，采用 Flask + Jinja SSR。
- 小程序为微信原生工程，作为移动场景延展。
- 应用工厂 + Blueprint 模块化，便于后续扩展。
- 新接口遵循 status / code / data / message 信封结构。

SUMMARY

Sak-AI答题助手

让题库沉淀、刷题训练、模拟考试、数据复盘、论坛互动
与平台运营在一个系统中完整闭环。

谢谢各位老师指导

正式访问地址

<https://saksk.top>

现场网络受限时可切换本地 Docker 演示环境。

